Design Workspace PRD（探索版）

> 版本：v0.3 · 2026-10-12 阶段：**方案评审稿**。探索期，方案未定稿 读者：产品、设计、研发 配套文档：`01-竞品调研.md`（论据）、`02-MVP过程.md`（决策来源）

关于本文档的读法

探索阶段的 PRD 不应该假装一切确定。本文档用三种标记区分确定性：

标记	含义	评审时怎么办
【定】	已通过 demo 或调研验证，可以直接进入排期	讨论是否要做，很少讨论怎么做
【议】	有明确倾向但需评审拍板	**这是本次评审的主要议题**
【假】	待验证的假设，需要真实用户或数据	不要基于它做决策

> 看到【议】和【假】的条目请直接提出质疑，那正是这份文档想要的。

---

1. 问题定义

1.1 一句话问题

AI 把设计的第一稿从两天压缩到十分钟，但没有解决「从第一稿到定稿」的那段路。 结果是设计师的核心时间从「想清楚」转移到了「反复重新生成和收拾残局」。

1.2 证据（来自竞品实测与行业分析）

证据	来源
「生成之后的细修受限。字体或背景不对，实际路径是重新 prompt 而不是调整——这在任何设计工作的最后百分之十里都是糟糕的适配，而最后百分之十正是设计师赚钱的地方。」	Stitch 实测评价
「这些工具让第一稿更便宜了，但它们不消除批判的需要。」	thecrit.co
生成后常见病症：同质化（圆角卡片+紫渐变）、硬编码值、无语义层	多来源交叉验证
「一个对每位用户都不同的界面，是一个你无法在静态 mockup 中完全看见的界面。设计从画屏幕，转向定义规则、状态和护栏。」	Contrast UX

1.3 根因判断

产物的可信度不来自模型能力，而来自收口机制与约束设计。

生成能力已经趋同（竞品都能到 60 分）。差距在生成之后：谁批准了？改到第几版了？能不能只改那一块？三个月后批准的是哪版？

1.4 我们要解决的范围

解决	不解决
产物有身份（版本 + 状态）	设计判断力本身（模型能力边界）
精修路径（改一块而非重生成）	设计系统从零建设（依赖外部输入）
人工把关环节可被评审	像素级手工精修（属于 Figma 战场）
多产物的组织与对比	多人实时协作（v1 明确不做）

2. 目标用户与场景

2.1 主要用户

用户	特征	核心诉求
产品设计师（主）	有多年经验，同时用 Figma + AI 工具	AI 出的第一稿能直接接着改，不用重新生成
产品经理 / 创始人	偶尔出方案，无设计工具经验	能快速拿到可用的视觉方向
设计负责人	管理多版本、多人产出	能回答「我们批准的是哪版」

2.2 核心场景（按优先级）

场景	描述	优先级
S1 快速出方向	给一张参考图 + 一句话意图，拿到可评审的界面	P0
S2 精修某一块	只改顶部导航，不动其他	P0
S3 多方案对比	同一任务下几个版本的差异	P1
S4 定稿与交付	确认某一版并导出给研发	P0
S5 跨项目复用	把已批准的规范应用到新产物	P1

2.3 反场景（明确不服务的）

- ❌ 从空白画布手动绘制
- ❌ 像素级手工调整间距、圆角、描边
- ❌ 多人实时同编

3. 解决方案概述

3.1 核心支点：产物是一等公民

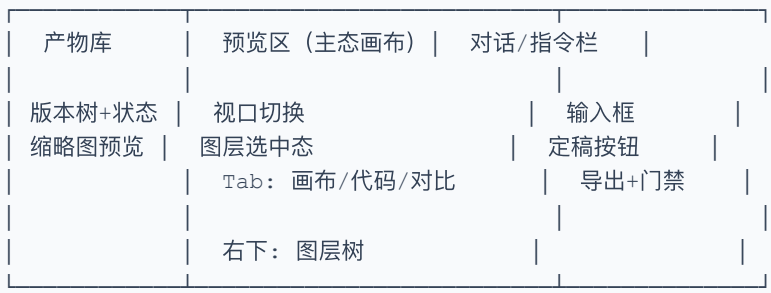
对话是入口，产物是唯一真源。

一次设计任务产出的不是「一个 html」，而是**一条有版本、有状态、有决策痕迹的设计链**。

3.2 四层架构

层	内容
输入层	自然语言意图 + 参考材料（截图/文件）+ 设计规范上下文
能力层	0→1 生成 / 1→N 迭代 / 1→M 多方案 / 理解与评估
产物层	**唯一真源**，四态状态机，版本永不覆盖
交互层	预览 / 编辑 / 决策 / 交付

3.3 三栏布局



4. 功能需求

4.1 产物库（P0）

需求	描述	确定性
F1.1 产物列表常驻	左侧永远可见，不藏在弹窗或消息里	【定】
F1.2 四态状态标记	draft / candidate / approved / superseded	【定】
F1.3 版本树	展示迭代关系，superseded 默认折叠但不可删	【定】
F1.4 缩略图 + 规格标签	不用打开就知道是哪一版（尺寸、字体、是否全矢量）	【定】
F1.5 多产物分组	按任务分组，跨任务可搜索	【议】

F1.2的状态机是本产品的地基，必须严格：

```
draft ──自检通过──> candidate ──用户点击定稿──> approved
                                                    |
                                                新版本产生
                                                    ↓
                                              superseded（旧版）
```

约束	理由
`approved` **只能由用户显式点击产生**	Agent 有建议权，无批准权
`draft → candidate` 需通过自检	但自检失败不阻塞，只标黄
superseded **不可删除**	唯一用途是回答三个月前的问题
不允许静默改历史	回滚应停在旧版并重新标 candidate

4.2 预览区（P0）

需求	描述	确定性
F2.1 主态为画布	代码降级为 Tab	【定】
F2.2 视口切换	2000×1440 / 1440 / 768 / 375，真实缩放	【定】
F2.3 图层树	按语义分组（sidebar/tabs/composer），非文件路径	【定】
F2.4 元素可选中	点击画布元素，图层树同步高亮	【定】
F2.5 版本对比	双栏 diff，高亮本次改动范围	【议】

F2.2 为什么必须内置：多尺寸适配是设计任务的固有需求。如果只出一个尺寸，用户要么接受不适配，要么导出后自己改——那就等于没有生成能力。

F2.5 的用途是判断「范围是否失控」：如果只想改图标却出现整行变化，说明修改范围控制失效了。

4.3 编辑机制（P0，本产品的立论点）

需求	描述	确定性
F3.1 选中即改	选中范围决定修改精度，共用同一输入框	【定】
F3.2 选中态贯通三栏	画布选中 → 图层高亮 → 输入框提示词变为「怎么改『顶部导航栏』」	【定】
F3.3 无模式选择器	不提供「局部修改/全局重生成」这类选择	【定】

三级台阶：

选中状态	系统行为	用户心理模型
无选中	整页意图，产出新版本	「重做一版」
选中组件	只改该组件	「改这里」
框选区域	改该区域	「这一块改一下」

为什么砍掉模式选择器：用户不知道该选哪个，选错成本很高（重新生成 40 秒）。**选择范围本身就是意图的表达，交互复杂度不应该转嫁给用户。**

为什么砍掉画布拖拽改布局【议，评审重点】：一旦允许自由拖拽，产物就不再是「Agent 可完整理解的」，而是人机混合的半成品，下一轮迭代会发散。代价是**没有像素级精修**。

> 已知反对意见：Framer 3.0 让 Agent 直接改原生资产且保留可编辑性。**需要判断我们的用户是否更接近「设计资产管理者」还是「网站搭建者」**——这个区分决定这条取舍是否成立。

4.4 参数体系（P0，v2 重点）

这一节对应竞品调研的最大警告：参数如果只是调色滑块，就变成给烂设计加滤镜。

需求	描述	确定性
F4.1 参数分组	按语义分层：布局 / 视觉 / 排版 / 交互	【议】
F4.2 参数绑定 token	不产出裸色值，全部走语义 token	【议】
F4.3 参数可撤销	每次参数变更产生版本，可回退	【定】
F4.4 约束提示	违反规范时主动提示而非静默接受	【议】

参数分层设想（对应 Intelligent UI 的「组件库兜底 + 模型组装」）：

层	用户能改什么	约束什么
结构层	布局密度、层级、间距节奏	不允许破坏响应式断点
视觉层	语义色角色（primary / surface / text）	**只能从 token 里选，不允许自定义色值**
排版层	字号级别、字重、字体族	禁止硬编码字号
交互层	状态集合（hover / focus / disabled / error）	必须齐全，不允许隐藏

验证目标：改完参数后，产物的 token 违规率应为 0。**如果做不到，说明参数做成了滤镜。**

4.5 定稿与交付（P0）

需求	描述	确定性
F5.1 定稿按钮	全局位置，仅用户点击生效	【定】
F5.2 定稿= 复制	复制进交付目录，**不是重命名原文件**	【定】
F5.3 导出门禁	机械校验：必存文件、结构完整性、token 违规、路径越界	【定】
F5.4 门禁不自动通过	归属权/授权/验收**永不自动通过**	【定】

F5.2 的理由：复制保留证据链，重命名销毁证据链。这个细节在 UI 上看不出来，但决定半年后能否审计和回溯。

F5.3 的门禁项（能机械校验的）：

检查项	判定
必存文件是否齐全	硬失败
结构是否可解析	硬失败
引用的素材是否都在	硬失败
token 违规（硬编码色值/字号）	硬失败
图库素材是否标注来源	**警告**，不阻塞
响应式变体是否齐全	警告

关键区分：上传完成 ≠ 交付批准。 一个包可以「Agent 干完了」（complete）但「还没人批准」（needs_review）。

4.6 生成过程（P0）

需求	描述	确定性
F6.1 分步可见	语义步骤而非百分比	【定】
F6.2 歧义追问	意图有歧义时先问，一次确认再生成	【定】
F6.3 回归自检	最后一步明确展示自检项	【定】
F6.4 产物自动落地	生成完自动切画布，**无弹窗无跳转**	【定】

F6.2 为什么必须做：演示任务里的「大重图」有歧义（放大图 vs 有视觉分量的背景）。直接猜会让整轮返工，用户要等 40 秒才发现不对。**追问把返工成本前置到 3 秒。**

F6.3 的自检项举例：文字层未被转曲、对比度达标、响应式变体齐全、token 无违规。

4.7 多方案探索（P1）

需求	描述	确定性
F7.1 Agent 侧多候选	一次生成 3 个候选，在 Agent 侧收敛	【定】
F7.2 不暴露给用户	用户只看到明确的一版 + 定稿动作	【定】

为什么放在 Agent 侧：每轮都堆进版本树，产物栏会变成垃圾场，用户反而找不到「能用的那版」。

【假】待验证：也许用户确实需要看到多个候选来决定方向。A/B 后再定。

---

5. 明确不做（v1）

不做	理由	代价
无限画布	AI 生成的是有业务边界的页面。配无限画布会让人误以为是画图工具，然后期待 Figma 的能力——**期望落差比没有更糟**	场景局限于「生成页面」，不适配自由创作
画布直接拖拽改布局	产物会变成 Agent 读不懂的半成品，迭代必然发散	无像素级精修
多人实时协作	approved 归属是真难题（见 §7）	无法支持团队同时作业
Agent 多候选暴露	淹没版本树	用户失去方向选择的参与感
从零建设设计系统	依赖外部输入，不自建	需要用户提供规范上下文
Agent 自主规划/工具编排	我们是平台内的设计能力，不是通用 agent	不解决跨工具编排

> **「明确不做」比「要做什么」更需要评审确认。** 每一条砍掉都是在放弃一类用户场景。

6. 关键机制的设计理由

评审时最可能被挑战的是这几条，理由记录在此：

6.1 为什么定稿是「复制」不是「重命名」

复制保留证据链：原文件仍在原位可追溯。重命名销毁证据链——半年后无法回答「客户批准的是哪版，因为原文件已经不在了」。

6.2 为什么 superseded 不可删除

它的唯一功能是回答历史问题。允许删除等于让这个功能失效。

6.3 为什么门禁不自动通过

机械校验（文件在不在、结构能不能解析）可以自动化。**归属权、授权、验收永远不能自动化**，也不能因为「文件在导出目录里」就推断它已被商业批准。

6.4 为什么回滚不静默改历史

回滚意味着方向改变。如果静默改历史，用户会失去「什么时候改的、为什么改」的线索。**倾向：停在旧版并重新标 candidate，让变更显式。**【议】

7. 未决问题（评审议题清单）

按需要拍板的紧急度排序：

#	问题	备选方案	我的倾向	阻塞什么
1	**approved 在多人协作时归谁**	① 提交者自批准 ② 需上级批准 ③ 角色权限配置	v1 不做协作，暂不定义	多人协作（v2）
2	**画布拖拽改布局砍得对不对**	① 砍（现状）② 有限支持（仅间距/顺序）③ 开放拖拽	倾向 ②，仍保持产物可被理解	精修体验上限
3	**回滚语义**	① 停在旧版标 candidate ② 开新分支 ③ 静默改历史	倾向 ①	版本树设计
4	**设计规范如何跨产物继承**	① 全局规范自动套用 ② 手动选择继承源	倾向 ①，但需全局规范面板	多产物一致性
5	**产物是否需要结构化（对标 Pencil 的 .pen）**	① 保持 HTML ② 结构化 JSON	倾向 ②，是v2 关键	Agent 反复读写能力
6	参数面板是v1 还是 v2	① v1 只做视口和主题 ② v1 全量	倾向 ①，v2 做全量	排期

第 2 和第 5 条需要在评审上重点讨论，它们决定这个产品的能力上限。

8. 验收标准（可测）

【定】以下为可验证标准，不是主观描述：

8.1 交互一致性

编号	标准
A1	点击画布任一元素 → 图层树对应项高亮 + 输入框 placeholder 含该元素名，100% 触发
A2	未选中任何元素时修改指令 → 产生新版本而非覆盖
A3	切换视口 → 画布按比例缩放且布局不溢出
A4	superseded 版本的导出按钮为禁用态

8.2 状态机正确性

编号	标准
B1	任何路径下 `approved` 只由用户点击产生
B2	版本永不覆盖，旧版自动转 superseded
B3	定稿动作 = 复制，交付目录新增文件，原文件路径不变

8.3 门禁有效性

编号	标准
C1	删除任一必存文件后导出 → 硬失败并指出缺哪个
C2	产物含硬编码色值 → 硬失败
C3	图库素材未标来源 → 警告但不阻塞
C4	机械校验全部通过时，门禁**不得**自动标为「已批准」

8.4 产物健康度（v2）

编号	标准
D1	参数调整后，产物 token 违规数= 0
D2	产物可被 Agent 读回并理解其结构

D2 是「产物是一等公民」的最终检验：如果 Agent 不能读回自己的产物，第 2 轮砍掉拖拽的理由就守不住了。

9. 风险与对策

风险	概率	影响	对策
参数面板做成调色滤镜	高	高	token 强约束 + 验收标准 D1
用户不在意版本状态，只看最新	中	中	需要 A/B 验证【假】；对策是把状态做得极显眼
「定稿」被认为繁琐	中	中	定稿后给明确的下一步动作，让收益可见
Agent 多方案收敛在 Agent 侧，用户失去参与感	中	中	【假】待验证
精修上限不够，用户仍会回到 Figma	高	中	承认定位是「方向+定稿」，不与 Figma 争手感
无设计系统输入时产出仍然通用	高	中	明确提示需要规范上下文，产品不背这个锅

10. 待补充（下一版 PRD 需要）

□ 信息架构图（当前只有三栏概念图） □ 完整状态机图（含异常路径） □ 空状态 / 加载态 / 生成失败的界面规范 □ 参数体系的完整 token 清单 □ 导出格式清单与各格式的能力边界 □ 数据模型（产物、版本、状态、参数变更记录） □ 用户测试方案（5–8 人，任务脚本）

附：与其他文档的关系

```
01-竞品调研.md      →  回答「为什么是这三个空白」
02-MVP过程.md       →  回答「为什么是这个方案」
03-PRD.md（本文件）  →  回答「具体做什么、不做什么、怎么验收」
```

三份文档构成一条完整论证链。**任何一环被推翻，这条链就断了** —— 评审时请优先质疑论证最薄的那一环。